

## 주의 및 시정요구

제 목 가스용품 설계단계검사 처리 부적정

관 련 부 서 ○○본부

관 련 자 \*급 ○○○, \*급 ○○○(現 ○○○○본부)

내 용

### 1. 업무 개요

○○본부에서는 감사대상 기간(2023. 7. 1. ~ 2026. 4. 30.)동안 아래 [표 1]과 같이 총 5건의 가스용품 설계단계검사를 실시하였다.

[표 1] ○○본부 가스용품 설계단계검사 실시 내역

(단위 : 건)

| 구분        | 2024년 | 2025년 | 계 |
|-----------|-------|-------|---|
| 강제혼합식가스버너 | 3     | 2     | 5 |

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품설계단계처리대장 출력 자료 재구성

### 2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 시행규칙 [별표 3] 및 [별표 7]에 따른 강제혼합식가스버너는 그 상세기준인 KGS AB931(강제혼합식 가스버너 제조의 시설·기술·검사 기준, 이하 “AB931”이라 한다.)에 따라 검사를 실시 하여야 하며, 주요 검사항목 중의 하나로 이론건조 연소가스 속의 CO농도 측정 (KGS AB338 3.4.3.1.2)이 있는데, 이는 제품을 작동(연소)시켜 최소가스 소비량 및 최대가스소비량 상태에서 발생하는 배기가스의 CO농도를 측정하고, 이 측정값을

완전 연소가 될 경우로 환산하여 산출된 CO농도값이 0.10 % 이하인 것을 확인하는  
 검사항목이다.

시험검사처에서는 설계단계검사 방법의 통일화를 위하여 강제혼합식 가스버너  
 검사해설서(이하 “해설서”라고 한다.)를 제정하여 운영하고 있다. 해설서 5.5.1을 살펴  
 보면, 버너에 점화하여 최소가스소비량과 최대가스소비량 상태에서 연소배기  
 가스를 채취하여 CO농도 및 O<sub>2</sub> 농도를 연소가스분석기로 측정하고, 그 값을 아래  
 [표 2]의 식으로 환산하여 이론건조 연소가스 중의 CO농도를 산출하도록 하고  
 있다.

[표 2] 이론건조연소가스 중의 CO농도 산출식

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $CO = CO_a \times \frac{O_{2t}}{O_{2t} - O_{2a}}$ | <p>, 여기에서</p> <p>CO : 이론건조 연소가스 중의 CO농도(부피 %)</p> <p>CO<sub>a</sub> : 건조 연소가스중의 CO농도 측정값(부피 %)</p> <p>O<sub>2t</sub> : 급기구 분위기 중 건조 상태의 O<sub>2</sub> 농도</p> <p>O<sub>2a</sub> : 건조 연소가스 중의 o<sub>2</sub> 농도 측정값(부피 %)</p> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

이는 가스연소기 연소배기가스의 CO농도를 기준치(이론건조 연소가스 속의  
 CO농도) 이하로 제한함으로써 사용자의 CO중독사고 예방을 위한 중요한 척도가  
 될 뿐만 아니라 설계단계검사 합격증명서에도 그 측정값이 표기되므로, 검사원  
 들은 해당 검사항목을 정확하게 측정할 필요가 있다.

더불어, 「가스용품 등 검사업무지침(이하 “지침”이라 한다)」 제51조에서는 설계  
 단계검사 시 정량적으로 검사결과를 판정하는 경우 판정의 근거가 된 Raw  
 Data(측정결과 기록 또는 출력물)를 서류에 편철하여 보관하도록 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○본부에서 감사대상 기간 동안 실시한 강제혼합식 가스버너 설계 단계검사의 적정 수행여부를 점검한 결과, 아래 [표 3]과 같이 이론건조 연소가스 중의 CO농도 시험을 하면서 연소가스분석기로 측정된 배기가스의 CO 농도값 (기록지의 'CO' 항목)을 산출식에 의해 산출하지 않았으며, 산출과정이 포함된 Raw Data 첨부 또한 누락하여 설계단계검사 합격증명서의 CO농도가 잘못 표기된 상태로 발급되는 결과를 초래하였다.

(다만, 아래 [표 4]와 같이 산출식에 의해 CO농도를 재산출한 결과 기준치 이하인 것을 확인하였음)

[표 3] 업무용대형연소기 설계단계검사 처리 내역

| 연번 | 검사번호        | 업소명 | 모델명 | 검사일자 | 관련자<br>(검사원) | 확인된 사항 |
|----|-------------|-----|-----|------|--------------|--------|
| 1  | 생략(개인정보 포함) |     |     |      |              |        |
| 2  |             |     |     |      |              |        |
| 3  |             |     |     |      |              |        |

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품설계단계처리대장 출력 자료 재구성

[표 4] 이론건조 연소가스 중의 CO농도 시험 부적정 처리 내역

| 연번 | 모델명         | 합격증명서 표기값 |    | 올바른 기재값 |    |
|----|-------------|-----------|----|---------|----|
|    |             | 최소        | 최대 | 최소      | 최대 |
| 1  | 생략(개인정보 포함) |           |    |         |    |
| 2  |             |           |    |         |    |
| 3  |             |           |    |         |    |

※ 자료출처 : 각 설계단계검사 증명서 및 raw-data(이론 건조 연소가스 중의 CO농도 시험표) 기재값 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○본부장은

① 위 [표 3]과 관련, 가스용품 설계단계검사 시 이론건조연소가스 중의 CO농도값을 적정하게 산출하지 않고 검사결과를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] ○○본부 \*급 ○○○

\*급 ○○○(現 ○○○○본부)

② 위 [표 4]와 관련, 잘못 산출된 ‘이론건조연소가스 중의 CO농도값’이 표기된 설계단계검사 합격증명서를 회수한 뒤 올바른 값을 표기하여 재발급하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 포함)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)